

2 - L'immunité Anti-infectieuse - Pr. Admou

(0:00 - 0:27)

Bonjour tout le monde. Donc aujourd'hui, nous allons entamer le concours relatif à l'immunité anti-infectieuse. Alors, pour introduire ce chapitre, alors, comme vous le savez, l'immunité anti-infectieuse peut être définie par l'ensemble des réactions immunitaires qui vont être déployées et mises en jeu par le système immunitaire.

(0:27 - 1:00)

On a envie de faire face à plusieurs types d'agents infectieux, qu'ils soient de type bactérien, viraux, parasitaires ou des champignons, ce qu'on appelle eucaryotes. Alors, le type de réponse immunitaire qui va être mise en jeu, on va voir, il sera déterminé par plusieurs facteurs, notamment ceux qui sont liés à l'agent infectieux lui-même. Au regard de la structure de cet agent pathogène, parce qu'à travers cette structure, on va voir que le système immunitaire va pouvoir reconnaître et distinguer donc chaque type.

(1:01 - 1:20)

La voie de pénétration, on a vu que la voie d'introduction d'un antigène particulier va aussi conditionner le type de réponse immunitaire. Le mode de développement de cet agent pathogène en termes de développement intra ou extracellulaire ou bien tissulaire. Et puis aussi, bien évidemment, de la virulence de chaque agent pathogène.

(1:21 - 1:35)

Ça, d'une part. D'autre part, on a aussi des facteurs qui sont liés à l'hôte infecté, notamment lorsqu'il s'agit de regarder les récepteurs cellulaires. Les TCR, les BCR et autres qui vont pouvoir reconnaître l'agent pathogène.

(1:35 - 2:01)

Le système immunitaire qui s'occupe de reconnaître et de présenter cet antigène. Et puis de l'intégrité, bien évidemment, des acteurs de l'immunité, qu'ils soient de nature innée ou bien adaptative ou cellulaire. À côté de ça, les agents pathogènes sont dotés d'un potentiel, d'un pouvoir d'échapper au système immunitaire.

(2:01 - 2:39)

Ils vont développer beaucoup de stratégies d'astuce et de mécanismes qui leur permettent un petit peu d'être, de ne pas être contrôlés facilement par le système immunitaire. Aussi, lorsqu'il y a l'installation de l'immunité anti-infectieuse, on a souvent parfois des cas de phénomènes pathologiques, ce qu'on appelle phénomènes immunopathologiques qui vont induire, qui consistent à

induire des lésions délétères suite à cette réaction immunitaire anti-infectieuse. Voilà un peu comment on peut introduire ce chapitre relatif à l'immunité anti-infectieuse.

(2:40 - 3:07)

Et pour l'aborder, on va juste rappeler quelques objectifs pédagogiques liés à ce cours. Alors, vous avez un petit peu six objectifs de façon générale. Vous avez, c'est bien de regarder les caractéristiques antigéniques des différents agents pathogènes, au moins les principales, on va dire les principaux antigènes qui caractérisent aussi bien les bactéries, les virus, les parasites et les levures.

(3:08 - 3:39)

Alors, comment ces agents pathogènes sont détectés par le système immunitaire à travers les récepteurs, qu'ils soient de l'immunité innée ou bien de l'immunité spécifique ou adaptative. Et du coup, on va regarder les mécanismes qui sont déployés par le système immunitaire qui serait un petit peu orienté visant soit des bactéries, soit des virus, soit des parasites ou bien les levures. Vous avez des mécanismes qui sont soit communs, soit un peu spécifiques à chaque type d'agent pathogène.

(3:41 - 4:13)

À côté de là, comme je viens de le signaler tout à l'heure, comment les agents pathogènes arrivent à développer des mécanismes qui leur permettent d'échapper au contrôle du système immunitaire. Pour parler aussi justement des exemples de maladies, ce qu'on appelle les phénomènes immunopathologiques qui accompagnent certaines réactions immunitaires, notamment liées à ces agents pathogènes. Et puis, on va voir comment on peut explorer de façon simple, approcher, on va dire, l'exploration de cette réponse anti-infectieuse.

(4:14 - 4:27)

Alors, le plan, je passe rapidement. Vous avez globalement pour dire, je peux dire qu'on coïncide un chapitre qui est assez costaud. Il y a des immunologistes qui traite un petit peu de façon différente.

(4:27 - 4:55)

Ça veut dire qu'on peut traiter chaque immunité seule, antibactérienne toute seule, virale, etc. Moi, j'ai essayé un petit peu de regrouper l'ensemble de ces quatre types d'immunités anti-infectieuses en un seul chapitre, avec bien évidemment, en mettant l'accent sur ce qui est commun et également ce qui est spécifique à chaque type d'agent pathogène. Voilà un petit peu l'essentiel du plan et de son contenu.

(4:57 - 5:40)

Alors, lorsqu'on regarde le système immunitaire face à l'agent pathogène infectieux, bien évidemment, comme vous le savez, il y a en première ligne, il y a l'immunité innée qui est la première ligne de défense qui est mise en jeu dans les premières secondes, minutes qui suivent l'introduction d'un agent infectieux. Après, une fois que cet agent pathogène est pénétré dans l'organisme, après que l'immunité est intervenue, soit que cet immunité innée arrive à l'éliminer, donc à se libérer de cet agent pathogène, sans même qu'on s'en rende compte, grâce aux barrières anatomiques, physico-chimiques, etc. que vous connaissez, différents acteurs.

(5:40 - 6:05)

Et puis, si cette immunité innée est insuffisante, on est quelque part devant une affection aiguë qui prend, bien sûr, après un temps de latence qui est propre à chaque agent pathogène. On va se retrouver donc, du coup, face à la mobilisation des acteurs de l'immunité adaptative ou acquise. Donc, celle-ci aussi, soit qu'il est capable d'éliminer cet agent pathogène, soit qu'on est à l'échec.

(6:05 - 7:09)

Donc, il y a un risque d'infection chronique et aussi le développement de phénomènes de maladie, de phénomènes immunopathologiques associés à la réponse immunitaire, même s'il est efficace, mais il peut générer des effets, on va dire, délétères, ou side effects, en principe, des conséquences un petit peu liées à cette immunité infectieuse. Tout à l'heure, je disais qu'il y a également, aussi bien au cours de l'immunité innée ou de l'immunité adaptative, il y a ce qu'on appelle les phénomènes d'échappement qui sont développés par plusieurs agents pathogènes. Voilà comment on peut schématiser un petit peu les séquences qui suivent l'introduction d'un agent pathogène dans un organisme, qui sont les différentes séquences qui suivent cette introduction jusqu'à, soit l'élimination, soit l'aboutissement à l'immunité de protection, ce que vous voyez ici, ou bien à des maladies, ou bien à des phénomènes d'échappement, ou bien à des états de maladie, qu'on appelle des phénomènes immunopathologiques.

(7:10 - 8:18)

Pour bien comprendre comment le système immunitaire réagit contre les différents agents pathogènes, on va d'abord s'arrêter sur les caractéristiques antigéniques de ces agents pathogènes, qui vont permettre justement de mieux, soit-disant, comprendre comment le système immunitaire choisit un type de réponse par rapport à l'autre pour lutter contre ces agents pathogènes. Alors, à travers ce tableau, vous allez comprendre qu'au regard des différents types d'agents pathogènes, bactériens, virus, parasitaires ou candidosiques, à travers ces exemples-là, vous allez regarder qu'il y a des principaux antigènes qui sont associés à ces types d'agents pathogènes qui vont conditionner justement, comme je disais tout à l'heure, le comportement du système immunitaire. Par exemple, les antibactériens comme une famille, il y a une richesse en termes de flagelles, également les mycobactéries avec la présence de pipites et de glycans, et

puis d'autres agents pathogènes qui agissent, c'est-à-dire l'infectiosité de ces agents pathogènes est liée plutôt à la sécrétion, à la libération de toxines, le cas de tétanos, choléra, dysentrie, etc.

(8:19 - 8:44)

Et puis vous avez, à travers un exemple d'agents dits encapsulés, par exemple le pneumocoque, dans leur capsule, il y a une richesse en termes de polysaccharides. Bref, les bactéries sont généralement caractérisées par une diversité de leurs antigènes avec aussi une stabilité dans le temps. Cette stabilité va faire en sorte que le système immunitaire le retient.

(8:44 - 9:07)

Une fois qu'il développe une réponse immunitaire humorale ou même cellulaire, il y a une sorte de mémoire immunologique qui va durer dans le temps et cette stabilité va être exploitée aussi dans la vaccination. Et puis vous avez comme deuxième exemple les virus, on va prendre juste deux exemples qui sont les plus connus. Le virus de la grippe, vous savez, lorsqu'on parle de H1N1 ou H3 ou H2N3, etc.

(9:07 - 9:49)

C'est-à-dire qu'on regarde tout simplement la structure de l'hémagglutinine et de la neuraminidase. Ces deux fameuses protéines structurales de ce virus de la grippe vont justement déterminer l'infectiosité de ce virus parce que c'est eux qui vont aller donc se fixer sur des récepteurs cellulaires de l'organisme et induire donc l'infection ou la grippe de façon générale. Et puis vous avez l'exemple aussi que vous connaissez du VIH avec cette fameuse protéine gp120 qui est une protéine de structure qui est l'épitope, on va dire, immuno, qui porte des épitopes immunodominants qui vont conditionner l'interaction de ce virus avec le système immunitaire, notamment les lymphocytes, etc.

(9:49 - 10:12)

Bref, les virus sont généralement connus, réputés, mutés facilement. Il y a des phénomènes de mutation récurrents et itératifs qui fait qu'ils sont facilement capables d'échapper au système immunitaire. Les parasites, à travers des exemples type Leishmania, avec là aussi une richesse en termes de protéines et d'antigènes.

(10:12 - 10:59)

Je ne vais pas rentrer dans le détail par rapport à l'appellation de chaque protéine, y compris l'abréviation, mais bref, vous avez par exemple le plasmodium, énormément de protéines qui fait que les parasites, à travers cette richesse et cette variation ou variabilité de 6 antigènes, selon le stade de développement et le cycle parasitaire, vous pouvez imaginer facilement que les parasites sont doués plus que les virus d'échappement au système immunitaire. Et puis vous avez les levures un peu simples, et il n'y en a pas beaucoup, mais les levures sont généralement

polyquelquistes sur les bactéries. En tout cas, leurs antigènes sont assez limités, et vous avez une richesse en termes de sucre, manose, zimozone, et ils sont stables.

(10:59 - 11:27)

C'est un petit peu à l'image de la plupart de certaines bactéries. Maintenant, lorsqu'on va aller vers les acteurs et les mécanismes qui sont impliqués dans les mutéités infectieuses, on va commencer par, ça c'est de façon générale, après on va, soit disant, aborder les particularités par rapport à l'immunité antibactérienne, virale et autres. L'immunité innée, c'est la première ligne d'action ou d'intervention.

(11:27 - 12:12)

Les acteurs sont connus. Il y a quelque part la majorité des acteurs de l'immunité innée peuvent être mis en jeu de façon stéréotypée et d'un seul coup, bien sûr de façon élective par rapport à l'azone pathogène, à commencer par les variants naturels, le système du complément, les phagocytes, également les cellules NK, c'est très important, notamment contre les virus. Et puis les récepteurs de TPRR, vous connaissez très bien, les pathogènes recognition receptors, les récepteurs de reconnaissance des pathogènes, dont font partie les TLR autres, à travers la phagocytose qui est médiée par les phagocytes, et puis les cytokines, notamment de l'inflammation, les interférons alpha, bêta, les chimiokines, notamment l'interleukin-8.

(12:13 - 12:49)

Bref, vous avez un ensemble d'acteurs qui vont agir ou être mobilisés par l'immunité innée. Alors, en commençant par le mode de reconnaissance des agents pathogènes par le système immunitaire inné, vous avez ici deux notions qui sont importantes. Vous avez cette notion de PRR, c'est-à-dire de pathogènes recognition receptors, qui sont généralement exprimés, soit par des cellules de l'immunité de façon générale, notamment les phagocytes, que ce soit macrophages, les polynucléaires, ou bien les cellules dendritiques.

(12:50 - 13:07)

Et aussi, on a des récepteurs qui sont dits solubles. En tout cas, vous avez un ensemble de PRR, en citant des exemples ici, particulièrement les TLR. Vous avez aussi d'autres familles de récepteurs de l'immunité innée, les NR, les récepteurs, ce qu'on appelle NOD.

(13:07 - 13:34)

Et puis, vous avez les récepteurs solubles aux éboueurs, les récepteurs aux manoses, qui reconnaissent généralement les levures, et puis les récepteurs aux pupilles de glycane, qui sont présents au niveau de certains agents pathogènes, notamment les mycobactéries. De l'autre côté, vous avez donc les PAMPs, ça veut dire les motifs associés aux différents pathogènes.

Donc, tous ces PRR vont pouvoir reconnaître ces pathogènes, c'est-à-dire les motifs associés aux pathogènes.

(13:34 - 14:04)

Et vous avez ici donc des exemples, type de PAMPs avec le type de PRR qui va reconnaître, de façon un peu élective, ces différents agents pathogènes. Alors, les pupilles de glycane, etc., motifs CPG, le récepteur de type TLR9, vous avez les lépopolysaccharides, vous reconnaissez un petit peu le TLR4, qui a une certaine affinité avec les lépopolysaccharides. Bien sûr, il va utiliser d'autres molécules, d'autres co-récepteurs, etc., associés aux cellules de l'immunité innée.

(14:04 - 14:35)

Et vous avez ici les lépoprotéines, les TLR2, les pupilles de glycane TLR2 associées au CD14. Bref, vous avez donc des exemples d'un côté de récepteurs et de l'autre côté de pathogènes ou de structures ou de motifs moléculaires associés à ces agents pathogènes. Une fois cette reconnaissance a eu lieu, on va assister déjà au niveau de l'immunité innée, donc une sorte d'orientation au choix de type de cytokines et de marqueurs de l'inflammation qui vont se mobiliser, qui vont se sécréter par ces cellules de l'immunité innée.

(14:36 - 14:50)

Lorsqu'on est face à des bactéries, généralement, on a des cytokines pro-inflammatoires, l'interleukin 1, l'interleukin 6, le TNF-alpha. Et puis, de l'autre côté, si on est face à des virus, on a des interférons. Et puis, également, on a les chimiokines.

(14:50 - 15:25)

Vous avez donc également une cytokine qui est assez particulière, l'interleukin 12. L'interleukin 12 étant une cytokine libérée par les cellules de l'immunité innée qui a un potentiel d'orientation de la réponse immunitaire vers une branche cellulaire, c'est-à-dire Th1. Et puis, bien évidemment, lorsqu'on parle de la phagocytose ou de l'inflammation, il y a d'autres médiateurs qui sont libérés au cours de cette interaction des récepteurs de l'immunité innée avec les pathogènes, les dérivés de l'oxygène, les prostaglandines comme dérivés lipidiques.

(15:25 - 15:48)

Donc, en tout cas, vous avez un ensemble d'acteurs de l'immunité innée qui vont être libérés et mobilisés suite à la reconnaissance de ces agents pathogènes, rien qu'au stade de l'immunité innée, à travers ces PRN. Vous reconnaissez ici les différents interférons dont je viens de parler. Alors maintenant, l'immunisation d'action, c'est des choses qu'on a certainement vues en deuxième année lors de l'immunité fondamentale.

(15:49 - 16:13)

Donc, je vais rappeler un petit peu quelque chose, un petit peu d'ordre fondamental ici. Donc, les cellules épithéliales, par exemple, qui sont envahies par des agents infectieux, vont d'abord agir en produisant des peptides, bactériolithiques ou bactériocytatiques, etc. qui sont bactéricides, qui vont essayer donc de se débarrasser d'un agent pathogène déjà à la première interface, qui est la peau.

(16:14 - 16:37)

Et puis, vous avez ici les macrophages lorsqu'ils sont activés par l'agent pathogène. Ils vont libérer donc des cytokines, des chimiokines, et puis donc également les interférons lorsqu'on est face à des virus. Les interférons, ce sont des agents, des sortes de cytokines qui interfèrent ou qui bloquent, qui inhibent la réplication des virus, comme vous le connaissez, d'où l'appellation, d'ailleurs.

(16:37 - 17:04)

L'activation du système du complément qui va avoir lieu pour générer ce qu'on appelle le complexe d'attaque membranaire qui vise donc à détruire la membrane, par osmose, la membrane de l'agent pathogène, notamment des bactéries. Les anaphylatoxines qui sont libérées suite à l'activation du complément vont donc attirer ou recruter donc des cellules, notamment des macrophages, mais également activer les mastocytes qui vont jouer aussi un rôle dans l'inflammation de l'immunité innée. Puis les cellules NK.

(17:05 - 18:04)

Les cellules NK, elles sont un petit peu leur choix ou leur action élective et dirigées contre surtout les virus, c'est-à-dire les cellules infectées par les virus. Et une fois qu'un anticorps va détecter la présence de ces antigènes virus à la surface d'une cellule qui a exprimé des virions ou des protéines virantes à sa surface, vont aller donc détruire cette cellule par un phénomène qu'on appelle la DCC, c'est-à-dire la cytotoxicité cellulaire qui dépend des anticorps parce que tout simplement, les cellules NK possèdent des récepteurs aux immunoglobulines, aux IgG, donc qui va permettre justement d'aller interagir avec la cellule infectée et la détruire de façon totale. Alors, pour résumer un petit peu tous ces différents acteurs de l'immunité innée qui agissent contre les différents agents pathogènes, on a dit tout à l'heure cette interaction qui va servir à reconnaître, à détecter ces agents pathogènes à travers ce qu'on appelle les PAHPs, Pathogen Associated Motif Patterns.

(18:04 - 18:32)

Et après, on va assister à la mobilisation d'un ensemble d'acteurs, le système du complément, les anaphylatoxines, le complexe d'attaque membranaire, les polynucléaires, c'est-à-dire les phagocytes qui soient des polynucléaires monocytes macrophages qui vont libérer justement ces fameuses cytokines pro-inflammatoires et à côté de ça aussi les interférons qui soient de type

alpha, bêta ou bien interférons gamma. Et puis, vous savez, les cellules dendritiques. Bref, on a un ensemble de cellules de l'immunité innée qui vont aller se mobiliser.

(18:33 - 19:09)

Et aussi, lorsqu'il s'agit d'un site de l'infection où pénètre l'agent pathogène, il y aura la mobilisation et l'attraction des cellules circulantes qui soient des lymphocytes, qui soient des monocytes pour arriver au niveau du site de l'inflammation ou bien des polynucléaires. Et vont donc porter de l'aide pour soi-disant encercler et tuer ou détruire l'agent pathogène. Après, on va, si cette immunité innée reste insuffisante pour contrôler l'agent pathogène, on va préparer la présentation de l'antigène pour justement informer l'immunité adaptative.

(19:09 - 19:37)

Donc, on a besoin d'utiliser les cellules présentes entre les antigènes qui soient des cellules dendritiques, des macrophages ou bien des lymphocytes B aussi. Voilà un petit peu comment on peut récapituler, on va dire, l'ensemble des événements qui ont eu lieu suite à la présentation d'un agent pathogène face à l'immunité innée. Après, il y a, après cette mobilisation, soit que l'infection est contrôlée, soit on va laisser préparer le lien ou le relais à l'immunité adaptative.

(19:38 - 20:09)

L'immunité adaptative, elle est là pour faire face à l'agent pathogène une fois que cette immunité innée a échoué ou bien il a besoin d'un complément, d'un renfort. Donc, vous savez, l'immunité innée intervient soit pour, disons, faire compléter comme je l'ai dit tout à l'heure ou bien faire face à un agent qui est assez agressif. Donc, d'abord, il y a possibilité d'avoir d'activation des lymphocytes B par des cytokines de l'immunité innée et par le système de complément.

(20:10 - 20:35)

Rappelez-vous, le complément, là aussi, une fois qu'il est dépassé ou bien il a besoin d'être complété par son action, se complète par l'immunité adaptative. C'est lui qui va initier aussi, d'un côté, l'activation des lymphocytes B. Ça, c'est par rapport aux lymphocytes B. Mais également, vous avez les cellules présentant leur antigène. Pour bien présenter leur antigène, donc, ils vont devoir exprimer des molécules HLA.

(20:35 - 21:24)

Donc, on va assister à une surexpression des molécules CMH à la surface des macrophages, qui va faciliter la présentation de l'antigène pour, soit disant, alerter le système adaptatif, notamment les lymphocytes T. Donc, on va recruter les lymphocytes T. Et en fonction de l'agent pathogène, s'il s'agit, par exemple, de bactéries intracellulaires ou bien de virus qui sont connus majoritairement à développement intracellulaire, on a besoin d'une réponse de type Th1, c'est-à-dire cellulaire. S'il s'agit donc d'une réponse, c'est-à-dire de bactéries où il y a de la levure qui

nécessite plutôt une réponse humorale. Donc, on va polariser la réponse immunitaire Th1 vers un profil Th2, qui va consister donc à produire des cytokines Th2 et aussi, donc, à activer le lymphocyte B pour produire différents types d'anticorps.

(21:24 - 21:46)

Et puis, également, les lymphocytes Th17, qui sont également importants pour l'inflammation, de façon générale. Et puis, contre l'immunité contre les bactéries aussi. Alors, pour résumer un petit peu de façon schématique, le déroulement de la réponse immunitaire adaptative et son initiation, on a un pseudobrytique qui a détecté un agent pathogène via les PRR et autres.

(21:47 - 22:09)

Donc, une fois que la phagocytose, l'agent pathogène est là. Donc, il va tout simplement processor cet antigène et le charger sur ces molécules CMH et aller donc chercher un gogglion lymphatique au contact de l'lymphocyte TCD4 auquel il va présenter son antigène. Donc, le lymphocyte TCD4 va juger, donc, de l'orientation que doit prendre cette réponse immunitaire.

(22:09 - 22:32)

S'il juge qu'on croit que c'est un agent pathogène qui nécessite une réponse anticorps, il va agir sur l'lymphocyte B pour lui permettre l'activation et la différenciation plasmocytes producteur anticorps. Ou bien, il y a aussi, donc, nécessité, parfois, d'une réponse cellulaire. Donc, il va agir sur les pré-CTL, c'est-à-dire futur site toxique, l'lymphocytose toxique, à travers des cytokines.

(22:32 - 23:06)

Et puis, vous avez donc, quelque part, une sorte de collaboration importante entre l'lymphocyte TCD4 et l'lymphocyte B pour aider, même s'il s'agit d'une réponse cellulaire, le cas des virus, par exemple. Certes, on a besoin d'une réponse cellulaire, qui est obligatoire, mais également, on va produire des anticorps. Si je cite l'exemple du VIH, vous savez, le VIH, les anticorps au sol ne sont pas du tout suffisants, ils ne vont servir à rien, si ce n'est, donc, des marqueurs qui vont essayer, donc, des anticorps qui vont essayer de neutraliser une quantité de virus, mais on a besoin d'une réponse cellulaire.

(23:07 - 24:39)

Donc, les lymphocytes TCD4 vont essayer d'assurer cette communication intercellulaire qui va permettre, justement, d'avoir une réponse cellulaire et aussi une réponse humorale associée. Maintenant, pour essayer de voir dans l'ensemble l'action des différentes cytokines qui sont impliquées dans la réponse anti-infectieuse en fonction de l'agent pathogène, par exemple, face à des virus, tout à l'heure, j'ai dit que l'interleukine 12 qui peut être sécrétée par les cellules de l'immunité innée, notamment les cellules dendritiques, elle va polariser une réponse de l'immunité

vers une branche cellulaire, parce que c'est pertinemment qu'un virus se multiplie au niveau de la cellule, donc, du coup, il a besoin d'une réponse cellulaire, donc, on a besoin de cytokines de type Th1, l'interferon gamma, TNF alpha aussi, et donc, du coup, on a une réponse qui est d'ordre cellulaire, qui va agir contre tout ce qui est... gère un développement très suivant, qu'ils soient parasites, virus, ou même des bactéries, type mycobactéries. Sinon, lorsqu'on est face à des bactéries de levure, généralement, on a besoin d'une réponse tumorale et d'une réponse cible type Th17, parce qu'on a besoin de l'inflammation à travers le recrutement de polynucléaires, etc., et également une action sur les... soit disons, de peptides libérées par les cellules de l'immunité pour essayer de neutraliser les actions pathogènes et détruire notamment les bactéries et même les champignons.

(24:39 - 24:44)

Puis, vous avez aussi, donc, les parasites. C'est un peu particulier. On a besoin un peu de tout.

(24:45 - 25:25)

On peut avoir besoin d'une réponse tumorale, cellulaire, mais il y a aussi, donc, surtout une réponse qui est de type tumorale, type Th2, qui intervient dans la réponse antiparasitaire, parce qu'on a besoin d'IgE aussi, on a besoin d'IgA. Donc, quelque part, on va mobiliser, donc, ces lavos-idubéens à travers cette réponse Th2, qui va consister dans la production, donc, libérée des IgE et des IgA pour, justement, répondre à ce type de parasite. Pas toutes, mais au moins les ailements, parce que ces IgA libérés au niveau de l'interface, au niveau du mycose, ont un rôle important dans la neutralisation de certains parasites, notamment les ailements, surtout au niveau du mycose.

(25:25 - 26:02)

Voilà un petit peu comment on peut, de façon schématique, résumer, soi-disant, l'action des différents profils de cytokines qui sont libérés lors d'une réponse immunitaire anti-infectieuse, qu'elles soient antivirales, bactériennes, parasitaires ou candidésiques. Alors, maintenant, après cet aperçu global sur les types de réponses immunitaires, de façon générale, on va voir qu'est-ce qu'on est par rapport aux bactéries. Alors, les bactéries, on a dit tout à l'heure que la majorité des bactéries, on va dire une grande partie, sont à développement extracellulaire.

(26:03 - 26:33)

Et puis, il y a également ce qui est intracellulaire. Si je commence par ce qui est extracellulaire, c'est facile d'imaginer qu'un agent pathogène à développement extracellulaire, il a besoin d'abord, à côté des acteurs de l'immunité innée aussi, des anticorps, des anticorps spécifiques, je veux dire. Donc, pour induire des anticorps spécifiques, le lymphocyte B va reconnaître cet agent pathogène ou bien la cellule présentatrice d'antigène a présenté son antigène extracellulaire par des CPA professionnels.

(26:33 - 27:08)

Un de l'lymphocyte T, donc ce lymphocyte T va activer le lymphocyte B, le plasmocyte et les anticorps qui vont aller au contact de cette bactérie pour la neutraliser, l'optionner ou bien, ainsi, activer le système de complément qui consiste tout simplement à détruire cette bactérie par l'ensemble de ses phénomènes. Et puis, également, vous avez ce qui est bactérie intracellulaire, vous avez compris, donc on a besoin d'une réponse qui est de type intracellulaire. Donc, la réponse cellulaire dirigée contre ce qui est développement intracellulaire fait appel à des cytokines de type Th1.

(27:09 - 28:18)

Bien sûr, on va avoir besoin d'autres cytokines, mais en tout cas, les lymphocytes et anticorps vont aider, donc, les lymphocytes T cytotoxiques à se différencier en effecteurs qui vont, donc, pouvoir liser la cellule infectée en elle-même, de façon globale, donc par apoptose, par micros, etc. Et puis, dans ce phénomène d'intervention des lymphocytes T cytotoxiques, on a aussi, donc, un type particulier de réponse qu'on appelle réponse immunitaire des personnes cellulaires retardées qui consiste à activer le macrophage par les lymphocytes T. Donc, le lymphocyte T, il va, en sécrétant de l'interférent gamma, il lui permet d'activer le macrophage, faire appel au macrophage pour apporter un plus de réponse immunitaire qui va permettre, justement, parfois, rien que d'encercler un agent pathogène, par exemple une mycobactérie, en attendant un traitement adapté, notamment les antibactériens, etc. En tout cas, les immunités antibactériennes pour les mycobactéries de façon spécifique, généralement, n'est pas très efficace à long terme.

(28:19 - 28:55)

Donc, il contrôle, il arrive à encercler l'agent pathogène au sein des cellules, mais on a besoin d'un complément de traitement pour pouvoir aider cette réponse immunitaire à être, soi-disant, à contrôler mieux la réponse. Donc, à côté de la réponse immunitaire en fonction du mode de développement de l'agent pathogène ou de la bactérie, en l'occurrence, le système immunitaire aussi choisit l'acteur qu'il va mettre en jeu en fonction de la nature de la lésion ou de la pathogénie de la bactérie. Donc, il va choisir, du coup, soit des anticorps neutralisants, lorsqu'il s'agit, donc, de toxines.

(28:55 - 29:50)

C'est un petit peu le seul, on va dire, le meilleur mode d'action qui permet de neutraliser ces agents pathogènes, notamment liés à la toxine de la diphtérie ou du choléra, mais également, on a besoin aussi d'un ensemble d'acteurs qui soient anticorps avec différents types de fonctions, soit neutralisants, optionnants ou agglutinants. Le système du complément, les phagocytes, lorsqu'on est face à des bactéries de type méningocoque avec l'ensemble lié, avec l'ensemble de lésions liées à ce méningocoque, qu'elles soient bactéries, bactéries immunes ou méningites ou

bien toxines immunes, etc. Et puis, également, face au staphylocoque, lorsqu'il s'agit d'une invasion locale, l'effet toxique de la peau doit être contrôlé par l'ensemble de ces acteurs de l'immunité innée, mais de façon, on va dire, synergique.

(29:51 - 30:18)

Puis, face à un agent pathologique assez particulier qui est celui de la tuberculose, vous savez que la tuberculose, on peut avoir aussi une sorte d'invasion, une dissémination pour donner des méningites tuberculeuses, des hyperacardites, une millièvre. Là, on est face à, forcément, à quelque chose de très virulent pour lequel on a besoin d'une réponse immunitaire similaire, c'est toxique. Ou bien, également, on peut avoir un granulome, soit local, soit aussi diffus.

(30:19 - 30:45)

Vous avez donc des... On a besoin d'une réponse de type hypersensibilité retardée, mais qui consiste tout simplement à activer le macrophage par l'interférent gamma, qui est sécrété par l'infocytin helper. Vous avez donc souvent une synergie entre une action de type cytotoxique, CTL, également de type hypersensibilité retardée liée à la participation du macrophage. Après, l'immunité antibactérienne, on va aborder l'immunité antivirale.

(30:46 - 31:07)

Alors, l'immunité antivirale, chose importante, c'est qu'on a aussi besoin de l'immunité innée. Elle a un rôle extrêmement important pour lutter contre les virus. Alors, les virus, à chaque fois qu'ils infectent des cellules, il y a libération par les cellules infectées elles-mêmes d'interférents, les interférents alpha et bêta.

(31:07 - 31:32)

Ces interférents alpha et bêta, alors, ils sont capables de stimuler et d'activer les cellules d'autres cellules et d'activer aussi les cellules qui les ont libérées. Donc, vous avez les macrophages, les cellules NK. Donc, l'activité des cellules NK et des macrophages va consister à favoriser la phagocytose, la cytotoxicité, et aussi la présentation des antigènes viraux à des cellules de l'immunité innée.

(31:33 - 32:23)

Après, vous avez l'augmentation de l'expression du CMH classe 1 et même classe 2 aussi, lorsqu'il s'agit de participer à induire des anticorps aussi par les lymphocytes B. Donc, vous avez quelque part ici le CMH qui va faciliter la présentation, quand je vais l'en dire, des antigènes viraux aux cellules T_H. Donc, à travers ces interférents, on va mobiliser un ensemble de cellules NK, les macrophages, les endorhétiques, d'un côté pour agir, pour détruire au maximum ces virus au stade de l'immunité innée et aussi en préparant une réponse de type adaptative à travers l'action de ces cellules. Et après, lorsqu'on s'arrête sur ces interférents, alors, reprenez qu'il

il y a la part de l'interférent alpha et bêta, il est majeur, mais aussi l'interférent gamma.

(32:23 - 32:49)

Je ne vais pas en parler ici. Mais si je m'arrête sur l'interférent alpha et bêta qui sont produits, libérés par les cellules infectées ou par les cellules de voisinage qui sont sollicitées par cette infection virale, vous avez donc, ces interférents ont plusieurs effets qui permettent justement à contrôler cette infection virale. Alors, un, ils vont essayer de protéger les cellules de voisinage qui sont non infectées.

(32:50 - 33:03)

Ça, c'est un taux majeur. Donc, ils vont induire une sorte de résistance à l'infection en protégeant les autres cellules. Mais ils vont permettre justement à améliorer les défenses intracellulaires de la cellule infectée.

(33:04 - 33:50)

Comment ? Vous avez donc la possibilité que vous possédez ces interférents à induire, soit disons, des protéines kinase ou bien des synthétases et puis des protéines nase aussi. Alors, l'ensemble de ces protéines, protéines nase ou bien de ces enzymes, regardez ici, donc ils sont capables d'aller exercer une fonction d'apoptose par ces protéines nase, etc., donc pour tuer la cellule qui est infectée. Et puis, vous avez donc la possibilité que vous possédez ces enzymes ou ces protéines nase pour bloquer la synthèse des protéines virales, pour dégrader l'herène virale et également pour bloquer la transcription des virus.

(33:50 - 34:27)

Vous avez vu, quelque part, à traverser ces interférents, on va mobiliser l'ensemble d'acteurs intracellulaires de la cellule infectée elle-même qui consiste justement à contrôler, à agir sur plusieurs étapes ou bien sur plusieurs processus de développement ou de multiplication des virus. C'est pourquoi, réellement, on parle d'un potentiel des interférents en termes d'inhibition ou d'interférence avec le cycle de multiplication des virus. Alors, par rapport à la réponse immunitaire adaptative antivirale, on peut l'imaginer en deux catégories, en deux sortes.

(34:28 - 34:58)

Il y a toujours une réponse immorale, quasiment constante, sauf que, on a dit tout à l'heure, son efficacité n'est pas toujours garantie. Donc, en tout cas, on a besoin d'anticorps. Ces anticorps, d'abord les IgA, ils sont toujours les bienvenus parce qu'ils vont permettre, justement, d'inhiber ou de neutraliser certains virus au stade, soi-disant, de l'immunité innée à travers l'action au niveau des interférents, au niveau de la première interface qui sont les muqueuses.

(34:59 - 35:38)

Donc, ils neutralisent et, également, ils peuvent aller inhiber certains anticorps, certains antigènes, notamment, portés par ces virus, notamment les glycoprotéines. Vous avez une capacité de neutralisation, d'inhibition, exercée par ces anticorps. Sinon, on a besoin, bien évidemment, d'une réponse qui est, surtout, cellulaire, qui va consister, devant l'échec des différentes actions exercées par les interférents et par les anticorps, donc, une réponse qui est de type cellulaire cytotoxique qui se traduit par la nécrose exercée par le système Perforine-Granzyme, les molécules cytotoxiques, et, également, l'apoptose qui est médiée par le système Fasligand.

(35:38 - 36:12)

Voilà un petit peu comment la réponse adaptative antivirale peut être résumée en deux branches, humorale et cellulaire cytotoxique. Qu'en est-il des parasites ? Face aux parasites, le système immunitaire va regarder, d'abord, la localisation du parasite et son mode de développement. Il va, donc, choisir un mode, on va dire, de réponse immunitaire innée ou humorale, ou bien une réponse immunitaire qui est de type cellulaire.

(36:13 - 36:48)

Donc, vous voyez ici, les modes, on va dire, le choix de l'acteur ou des acteurs, en fonction, d'abord, du site de ces agents pathogènes. Au niveau de l'extraction, vous allez retrouver soit des parasites qui ont un tropisme, donc, d'affecter l'espace intercellulaire, interstitiel, ou bien un développement au niveau du sang, ou même de la lymphe, ou bien une multiplication au niveau des surfaces épithéliales, et comme d'autre côté, on a également un mode de développement qui est intracytoplasmique, ou bien intravésiculaire au sein des cytoplasmes. Vous avez ici, donc, des exemples de parasites.

(36:48 - 37:33)

Vous avez certainement vu, en parasitologie, les parasites, là aussi, ont un mode, soit disant, électif de leur développement qu'on peut classer en extra ou bien intracellulaire. Maintenant, ce qui m'importe, c'est un petit peu de faire le lien entre le parasite et son mode de développement avec le type d'acteur de l'immunité qui va agir. On a besoin, lorsqu'il s'agit d'un mode de développement extracellulaire, d'anticorps, de compléments, de phagocytes, comme c'est pour les bactéries, de façon générale, ou bien les levures, mais également, de façon un peu spécifique, les anticorps neutralisants, ou bien des peptides antimicrobiens ou antiparasitaires au niveau de la surface des épithéliums qui sont infectés ou là, sur lesquels il y a des parasites.

(37:33 - 37:52)

Et puis, de l'autre côté, vous avez ici une réponse de type cellulaire. Bien sûr, il y a les cellules toxiques, les lymphocytes toxiques. Il y a aussi les lymphocytes T, soit disant, qui génèrent des myéloprotéinases induites par ces lymphocytes T helper.

(37:52 - 38:11)

Et, contre les parasites, le système neutre, aussi, il va pouvoir activer les cellules NK. C'est un petit peu comme tout à l'heure, par rapport aux mycobactéries, lorsque le lymphocyte T helper revient sur les macrophages. Ici, le lymphocyte T helper revient sur les cellules NK pour les faire participer.

(38:11 - 38:39)

Il les recrute pour agir, pour compléter l'action de l'immunité adaptative. Les anticorps, lorsqu'ils sont produits dans le cadre d'une immunité antiparasitaire, vous avez donc une action soit de neutralisation, soit également de opsonisation, qui va aboutir à la phagocytose. Alors, en termes de neutralisation, il y a plusieurs types d'agents pathogènes, de parasites qui sont ciblés, qui font l'objet d'une action des anticorps, notamment pour neutraliser.

(38:40 - 39:01)

Ici, à travers le schéma, vous allez voir la figure. Vous avez ici, donc, les anticorps qui neutralisent le virus dans la circulation. Mais aussi, ces anticorps peuvent aller, c'est-à-dire fixer sur les récepteurs destinés à recevoir, on va dire, à être ciblés par ces parasites.

(39:02 - 39:30)

Donc, les anticorps vont entrer en compétition avec les parasites pour, justement, empêcher que les parasites s'affectent sur les récepteurs cellulaires, et donc induire l'infection parasitaire. Donc, il y a, à travers cette neutralisation, une efficacité importante pour essayer d'empêcher la fixation de ces parasites sur les cellules, notamment sur les globules rouges et sur autres. C'est l'exemple des globules rouges parce que vous connaissez le plasmodium.

(39:33 - 39:46)

Ce plasma, etc., peuvent induire la lise des globules rouges à travers la fixation sur le récepteur propre. Et puis, vous avez l'opsonisation que vous connaissez très bien. L'anticorps vient opsoniser le parasite.

(39:46 - 40:19)

Une fois que ce parasite est opsonisé par les anticorps, il va le ramener vers une cellule phagocytaire pour le détruire à travers la phagocytose. Donc, l'opsonisation est toujours liée au second départ de la phagocytose si le cas du plasmodium, ou du trypanosome, etc. Et puis, vous avez, par rapport aux levures ou bien à la réaction immunitaire antifongique, on peut dire globalement que l'immunité innée est un acteur principal de ces infections fongiques.

(40:20 - 40:41)

Et aussi, il faut rappeler qu'on a un rôle important du microbiote, le microbiote qu'on qualifie aussi, on l'appelait avant la flore intestinale ou la flore de façon générale. Donc, ce microbiote, il a un intérêt pour, justement, limiter la croissance de ces levures. L'exemple candida albicans, etc.

(40:41 - 41:06)

Vous savez que cette flore, ce microbiote, on va dire qu'il colonise un ensemble de surfaces, qu'elles soient cutanées ou bien des muqueuses intestinales ou autres, des digestives iogénitales et autres. Donc, il est là. Mais lorsqu'il est déséquilibré par un traitement antibiotique ou bien par un traitement immunosuppresseur, donc, il va se comporter, devenir pathogène.

(41:06 - 41:22)

Donc, ce microbiote, il a un rôle à jouer pour, justement, garder, limiter la croissance de ces agents pathogènes, notamment les levures. Donc, l'immunité, il est là. Il va agir par la phagocytose.

(41:22 - 41:53)

Il va produire, justement, des médiateurs cytotoxiques, notamment des poulées nucléaires. Donc, il y a, à travers la structure de type manose qui dispose, qui est exprimée à la surface de ces levures, donc, il y a une reconnaissance par ces levures par le système du complément, notamment la voie Manan-Beydel-Lictin. Manan, c'est-à-dire, vous avez une lictine qui va reconnaître l'IS-E manose qui existe au niveau de ces agents pathogènes, de type condidosique, et donc activer le complément.

(41:53 - 42:19)

Il y a aussi la possibilité d'activer le système du complément par la voie alterne. Puis, vous avez l'immunité adaptative qui va intervenir en deuxième lieu à travers surtout une réponse qui est d'ordre humoral. Voilà un petit peu pour résumer l'immunité antifongique qui se résume en deux choses, l'action de l'immunité innée avec l'application du microbiote et également l'action du complément et aussi des anticorps au niveau de l'immunité adaptative.

(42:20 - 42:49)

Alors, j'ai dit dans l'introduction qu'il y a un phénomène qui est très, très important, qui accompagne les infections de façon générale. Il y a ce qu'on appelle les phénomènes d'échappement au système immunitaire. Alors, ce phénomène ou ces phénomènes d'échappement, bien, en commençant par les phénomènes d'échappement propres aux bactéries, on va voir qu'il y a, à travers ces exemples, que les bactéries, donc, ils ont la capacité justement d'échapper au contrôle de la réponse immunitaire ou des réponses immunitaires de façon générale.

(42:50 - 43:34)

Par exemple, le pneumocoque, à travers différents séreotypes, comme le cas aussi d'autres séreotypes du mylacocoque ou autres, vous avez donc l'anticorps qui est développé contre un séreotype particulier ne va plus l'être contre un autre séreotype qui est apparu suite à la pression de sélection ou aux résistances de cette bactérie. Deuxièmement, vous avez certaines bactéries, notamment le shigel, qui est une bactérie anti-antivasive, que vous connaissez, donc, il est capable, donc, de générer ce qu'on appelle une pylocytose lorsqu'il perfore la cellule épithéliale. Donc, il va donc se comporter comme avoir acquérir, donc, une manière, donc, de pénétrer au sein de la cellule et d'induire son infectiosité et sa virulence.

(43:35 - 44:25)

Donc, l'inhibition de la phagocytose, c'est le cas de plusieurs agents pathogènes, notamment celui de la lèpre, un mycobactérien lépreux, qui est capable, tout simplement, de neutraliser les dérivés de l'oxygène libérés par les polynucléaires, visant à le neutraliser ou à le détruire. Et, deuxièmement, vous avez aussi le mycobacterium tuberculosis, qui est capable d'inhiber cette étape qui est importante à la phagocytose, qui est la fusion phagosome-lysosome. Vous savez que le phago-lysosome, c'est l'étape cruciale pour la réussite de la phagocytose.

Autrement, le mycobacterium, donc, il inhibe. En inhibant cette fusion, donc, il va bloquer, va arrêter ce processus de phagocytose. Le Shigel, que j'ai cité tout à l'heure, il est capable de détruire carrément des macrophages.

(44:26 - 45:04)

Et d'autres agents pathogènes, notamment les staphylococques, qui sont dites coagulases positifs, à travers cet enzyme coagulase positif. Et ils sont capables, donc, de maintenir à l'écart un peu, de laisser à distance le complément, donc empêcher son action, soit disant, sur la surface ou la cellule bactérienne. Et puis, donc, d'autres, notamment le cirrhacia, le pseudomonas, ils sont capables aussi, donc, d'inhiber à travers leurs enzymes bactériennes, le système du complément, donc empêcher son activation et son efficacité sur ce type d'agents pathogènes.

(45:05 - 47:04)

Alors, les exemples ici, exercés par des bactéries, notamment vis-à-vis du complément, rien qu'en inhibant le système du complément, ces bactéries, vous voyez qu'il empêche le système mutaire d'utiliser un des acteurs qui est très efficace pour débarrasser l'organisme de ces agents pathogènes. Alors, vous avez ici, donc, ces bactéries, lorsqu'elles peuvent empêcher l'activation du complément, rien qu'avec leur capsule externe, donc, elles possèdent des antigènes, notamment de type O, bien des lépopolisaccharides, qui inhibent, justement, la reconnaissance de ce fameux opsoline, qui est C3b, par le récepteur qui lui est propre. Vous savez que C3b a

une opsonine pour qu'il puisse assurer ce phénomène d'opsonisation et de ce qu'on appelle cellulotoxicité cellulaire dépendante du complément.

Il a besoin d'aller, soit disant, être reconnu ou se fixer sur un récepteur qui lui est propre, les cellules phagocytaires, en l'occurrence. Donc, du coup, vous avez, donc, cette action exercée par ces antigènes pour bloquer cette étape de fixation de C3b sur son récepteur. Et puis, vous avez également les surfaces lisses de certaines bactéries qui empêchent le développement et l'action du complexe d'attaque membranaire, qui est un petit peu l'aboutissement de l'activation du complément qui est très efficace contre beaucoup d'agents pathogènes, notamment encapsulés, permettant justement de détruire par osmose ces bactéries.

Vous avez également la capacité que possèdent certaines bactéries à sécréter des protéines qui détournent le complément sur elle-même, on va dire, moyennant le détournement. Donc, il se l'approprie. Par rapport au virus, ce sont des pathogènes qui sont doués d'un potentiel énorme d'échapper au système immunitaire à travers plusieurs mécanismes.

(47:04 - 50:04)

Alors, le plus connu, on va dire, ce qu'on appelle les phénomènes de mutation. Les phénomènes de mutation qui caractérisent ces virus, notamment celui de la grippe ou bien du VIH. Alors, il est tout simplement, en fait, que les mutations qui surviennent par erreur, on va dire, lorsque le virus se multiplie, vous avez des copies de virus qui apparaissent ou des modifications antigéniques de surface suite à ces erreurs ou à ces mutations.

Du coup, donc, la réponse immunitaire qui est efficace aujourd'hui contre, on va dire, une protéine ou bien un antigène ne sera plus, une fois que cette mutation a eu lieu, donc, il va modifier cette structure antigénique. L'exemple de la grippe, vous le connaissez très bien parce que, chaque fois, il faut regarder l'écosystème des virus et s'il n'y a pas de mutation avant de valider le vaccin qui sera administré chaque année. Alors, un phénomène de latence qui caractérise certains virus, notamment Herpes simplex ou bien l'EBV, chacun de ces virus a un site où il se multiplie, donc, il va garder, par exemple, une phase de latence longue qui fait que, donc, il n'y aura pas d'accès aux cellules assez toxiques ou bien aux acteurs de l'immunité pour l'atteindre facilement.

L'inhibition de la présentation antigénique, c'est un phénomène assez, on va dire, intelligent qui permet au virus de contrôler ou d'échapper à la réponse immunitaire. Alors, vous savez que l'antigène viral pour induire une réponse immunitaire efficace, notamment qu'elle soit immorale ou cellulaire, il faut que l'antigène viral soit présenté aux lymphocytes T via des molécules CMH. Donc, beaucoup de virus sont développés en faisant des manières de bloquer cette présentation d'antigènes à travers, par exemple, le blocage du protéasome, l'immunoprotéasome qui est chargé de dégrader le culte d'antigénique du virus et pour le présenter aux molécules CMH, pour aller être reconnus par les CTL, etc., ou par les lymphocytes T de façon générale, ou bien un

blocage du transporteur de peptides qui consiste donc, qui a pour mission de transporter le peptide antigénique dégradé du cytoplasme vers le reticulum deplasmique et l'insérer au niveau du CMH.

Et vous avez donc la perturbation de la circulation des molécules CMH, que ce soit classe 1 ou classe 2, par différentes sortes de virus, le VIH ou bien le papillomavirus, etc. Et puis vous avez aussi donc certains virus qui sont capables donc de produire des molécules homologues chez la classe 1 notamment le CMV. Lorsqu'on produit des molécules chez la classe 1 homologues, etc., donc quelque part on va piéger la cellule NK dans son action.

Vous savez la cellule NK est très importante pour lutter contre les virus. Du coup donc la cellule NK ne va plus être capable d'agir sur la cellule infectée parce que la molécule CMH qui est générée n'est pas authentique. Et puis vous avez la modulation de l'inflammation.

(50:05 - 51:18)

On a besoin de l'inflammation pour lutter contre les agents pathogènes de transmission générale, y compris les virus. Mais ces virus, le BVO, le CMV, produisent soit des molécules anti-inflammatoires ou bien ils piègent les chimiokines, donc ils secrètent d'autres sortes des chimiokines qui ne sont pas les bons, on va dire. Et du coup donc l'action de ces chimiokines ou bien de ces molécules d'inflammation ne serait plus efficace contre ces virus.

Certains virus sont capables de détruire tout simplement un lymphocyte ou bien une cellule qui les infecte notamment le VIH lorsqu'il induit l'lymphopine CD4 parce que les lymphocytes CD4 qui reconnaissent le VIH donc sur lequel s'effectue le VIH va être détruite et haïssée par ce virus et de la même façon par rapport au polynucléaire vis-à-vis du CMV. Donc vous avez également deux phénomènes, je les ai laissés un peu en dernier mais qui sont très importants à connaître ce qu'on appelle le phénomène de Drifty Shift qui caractérise un virus qui est celui de la grippe. On va voir sur la figure, les deux figures suivantes, comment ces phénomènes Drifty Shift ont eu lieu.

(51:19 - 56:46)

Drifty Shift c'est par définition une dérive antigénique ou bien une substitution antigénique. Le phénomène de Drifty consiste tout simplement à regarder ici le virus de la grippe Cygène qui va pré-coder des protéines, notamment l'Hémagglutinin qui est une des protéines responsables une fois qu'elle est fixée sur son récepteur des cellules de l'organisme va donc induire l'infection la grippe ou autre. Vous avez donc la réponse immunitaire lorsqu'il est produit et donc il va aller inhiber cet Hémagglutinin donc il va empêcher le virus de s'insérer sur son récepteur ça c'est normal des choses mais lorsque vous avez un phénomène de Drifty, vous avez tout simplement des phénomènes de mutation qui vont modifier les épitopes antigéniques à la surface de cet Hémagglutinin, du coup l'anticorps il est là, il est partiellement capable de se fixer sur une partie structurelle de cet Hémagglutinin qui n'a pas été modifiée mais celle qui a suivi la modification qui

est en jaune ici donc devient inaccessible, ou bien les anticorps ne peuvent pas se fixer, ils ne la reconnaissent pas ça c'est le phénomène de Drift le phénomène de Shift, vous avez ici une sorte de transfert de matériel génétique entre deux souches quelqu'un qui est infecté par deux souches, ou bien il y a deux souches qui circulent dans l'environnement il y a une possibilité une possibilité de échange de matériel génétique entre un souche et l'autre ce qui fait que par exemple, si on a des anticorps qui étaient efficaces contre l'Hémagglutinin ici, signalé en rouge mais une fois que le matériel l'individu qui sera infecté par la nouvelle souche qui a acquis le matériel génétique de l'autre l'autre souche, donc vous avez des anticorps qui seront inefficaces contre la nouvelle l'Hémagglutinin qui est apparu suite à ce transfert génétique entre les deux souches c'est ce qu'on appelle le phénomène de Shift voilà un peu comment le système immunitaire le VRS je veux dire échappe facilement de façon un petit peu très intelligente et par plusieurs mécanismes au contrôle des réponses de l'organisme.

Maintenant par rapport aux parasites je ne vais pas rentrer dans le détail parce que vous avez ici dans la plaque un peu l'explication du mécanisme exercé par des parasites je vais passer rapidement sur des exemples notamment les titres, l'éléur antigénique c'est à dire, vous avez quelque part une sorte de de tremperie un petit peu du système immunitaire par l'induction d'antigènes c'est à dire l'éléur antigénique fait que le parasite ne montre pas les antigènes immunodominants, c'est plutôt donc quelque part il va cacher ses antigènes immunodominants au profit d'antigènes qui sont non immunodominants du fait que cette capacité de passer par plusieurs stades donc il est capable de montrer à chaque fois des antigènes nouveaux et donc du coup il va induire en éventre tout simplement le système immunitaire vous avez également ce qu'on appelle les phénomènes d'escamotage il est capable d'effacer carrément ses antigènes en internalisant le complexe anti-anticorps etc. qui sont formés à la surface par exemple de certains parasites, notamment les amibs donc du coup le système immunitaire il circule les anticorps mais ils sont incapables de détecter l'antigène et puis vous avez ce qu'on appelle le phénomène de camouflage lorsque le parasite en passant d'un stade cellulaire au sanguin, au tissu lèvre donc il va s'approprier un autre antigène qui appartient, qui lui soit il va se couvrir par des antigènes appartenant à l'autre donc le système va le considérer comme un soi ça lui permet d'échapper et d'aller en infecter et disséminer dans l'organisme. L'inhibition du système de complément par plusieurs pathogènes, plusieurs parasites le mémétisme moléculaire connu comme un phénomène pas uniquement pour les parasites mais également pour les virus et autres, vous avez donc une similitude moléculaire entre les antigènes parasitaires et les antigènes tissulaires, ce qui fait en sorte que certains parasites vont quelque part échapper.

La réponse immunitaire va être dirigée plutôt contre le tissu ou contre la substance ou contre la molécule de l'organisme alors que le parasite lui-même va être quelque part protégé épargné de cette réponse immunitaire La séquestration, c'est-à-dire vous avez des exemples, notamment le l'antrécédatique ou l'abcès, lorsque vous avez une coque qui se forme autour du parasite et du coup, le système mutant n'a pas accès au contenu aux antigènes qui sont enfermés dans cette coque ou bien cette capsule ou bien cette structure du tiste ou bien de l'abcès toxoplasmique par

exemple, cérébrale ou autre. Donc les parasites sont également capables de détruire les anticorps notamment le trépanosomase, etc. Bref, vous avez donc un certain nombre d'éléments ou bien dire de mécanismes Je ne vous demanderai pas de retenir un peu l'objectif ici c'est pas de retenir chaque parasite qu'est-ce qu'il induit au virus, mais plutôt un petit peu les grandes lignes de ces phénomènes d'échappement qui exercent ce type de pathogènes.

(56:47 - 57:09)

Le quatrième, on va dire le quatrième chapitre va consister à vous parler de ce qu'on appelle les phénomènes lésionnels ou phénomènes maladies immunopathologiques qui accompagnent la réponse immunitaire. La réponse immunitaire elle est là, mais elle va être accompagnée de ce qu'on appelle des effets secondaires. C'est comme un peu un médicament avec des effets secondaires.

(57:09 - 57:58)

Ce qui est plus connu d'abord, plus fréquent, c'est ce qu'on appelle la toxique à l'infection alimentaire Vous entendez parfois de temps en temps un groupe soi-disant d'individus dans un resto qui ont fait l'objet d'une infection alimentaire, etc. C'est tout simplement lorsqu'on consomme des agents pathogènes avec dans leur structure la présence de ce qu'on appelle un super-antigène. Un super-antigène, si vous vous rappelez très bien, ce sont des antigènes qui sont capables de stimuler de façon excessive ou anormale l'infusivité parce qu'ils sont capables de s'accrocher sur les parties des récepteurs notamment des molécules HLA etc.

(57:59 - 59:06)

Également des récepteurs TCR et lorsqu'ils s'insèrent ils seront passés par la voie de présentation normale de l'antigène, donc ils vont induire une activation excessive de l'infusivité parce qu'il y a un largage massif de l'interleucine 2 qui est la cytokine d'activation de l'infusivité du coup, il y aura des phénomènes liés à un largage de cytokine et on aura de la fièvre importante, de la diarrhée même des complications cérébrales épigonaire etc. Bref, vous avez un petit peu les phénomènes, on va dire généraux qui accompagnent, les manifestations générales accompagnent ces toxiques à l'infection alimentaire liées tout simplement à super-antigènes. Le choc septique peut avoir suite à une infection particulière par l'agent pathogène notamment des agents type bacillogrammes négatifs qui possèdent des lipopolysaccharides qui sont capables de soi-disant libérer par les macrophages du $\text{TNF-}\alpha$ $\text{TNF-}\alpha$ est une cytokine de l'inflammation, lorsqu'il est libéré il devient nocif pour l'organisme, donc il va induire même des états de choc ou de coagulation vasculaire etc.

(59:07 - 1:00:00)

Donc c'est tout simplement un choc septique lié à un agent pathogène particulier dont la composition structurelle doit comporter les lipopolysaccharides mais il s'agit d'agents particuliers

notamment les bacillogrammes négatifs qui sont assez nocifs. Un paléotégène cérébral, lorsqu'on a là aussi une hyperproduction du TNF- α de la même façon que tout à l'heure ce TNF- α est une cytokine qui est vraiment lorsqu'il est libéré sur deux âges on va dire, on excède, donc il est capable d'induire des phénomènes très très importants et très nocifs. Le purpurafiluminase que vous connaissez très bien au rapport avec la meningite et la meningocoque on a une sorte de meningococcymie qui s'accompagne d'une libération de la cytokine de l'inflammation qu'il soit TNF- α ou d'interleukin A donc quelque part il y a l'hyperinflammation qui est une particularité de ces états de purpurafiluminase.

(1:00:00 - 1:00:54)

Vous avez aussi la necroscaseuse lorsque le mycobacterium tuberculosis est là il détruit les tissus et donc il est capable d'induire un grangement inflammatoire et donc il y a une coque qui explique un petit peu la chronicité de cette infection mycobactérienne liée au mycobacterium tuberculosis. Il y a d'autres bien sûr phénomènes immunopathologiques qui accompagnent certaines infections la granuloteuse chronique la granuloteuse chronique beaucoup d'agents pathogènes notamment par exemple la bilharziose la tuberculoïde, etc. peuvent tout simplement à travers cette réponse immunitaire d'hypersensibilité retardée avec la formation de granules inflammatoires chroniques exercer un effet de compression tissulaire donc du coup c'est un effet on va dire plutôt mécanique.

(1:00:55 - 1:01:36)

Le phénomène d'hypersensibilité de type 3 vous avez des aimants complexes qui sont formés en excès parce qu'il y a beaucoup d'antigènes il y a des anticorps, des aimants complexes et ces aimants complexes formés dans la circulation vont pouvoir se déposer dans des tissus notamment au niveau des rats au niveau des vaisseaux, etc. et induire des manifestations de type hypersensibilité type 3 à aimants complexes avec des phénomènes lésionnels. La réaction des réactions croisées c'est une réaction qui est tout simplement une confusion entre les antigènes appartenant à l'agent pathogène et au tissu de l'organisme le syndrome de Guillain-Barré, etc.

(1:01:36 - 1:02:15)

avec soi-disant une réaction qui est dirigée contre, on va dire induite par le compilombo-carotidogenie mais avec une réaction qui sera dirigée contre les bongliosides du système nerveux donc qui va aboutir à une poulie radicale et une hybride. De la même façon on a le fameux rhumatisme articulaire aigu qui est tout simplement lié à une réaction qui est dirigée d'un côté contre le streptococ mais aussi contre les articulations même contre les valvules cardiaques etc. On a des soit une RA soit une péricardite ou bien une endocardite infectieuse, etc.

(1:02:16 - 1:05:04)

par un phénomène de mymétisme moléculaire. L'hépatite fulminante de la même façon vous avez l'analyse massive des cellules des hépatocytes, etc. lorsqu'on est face à une infection par l'hépatite B donc vous avez des cellules cytotoxiques qui vont après, lorsqu'elles sont en excès, vont aboutir à une insuffisance hépatocellulaire liée à l'analyse massive des cellules hépatiques par cette réponse immunitaire dirigée contre le virus de l'hépatite B. Le syndrome hyperinflammatoire aigu qui est maintenant un peu bien décrit lors de l'infection à SARS-CoV-2, vous savez la COVID-19 est caractérisée dans les formes sévères notamment avec un syndrome de stress respiratoire avec des lésions pulmonaires ces lésions sont liées d'un côté de façon majeure à la libération massive du cytokine de l'inflammation à savoir l'interleukine 6 le TNF alpha, l'interleukine 1 ils créent un état d'hyperinflammation qui sont responsables avec ce qu'on appelle le syndrome d'activation macrophagique donc du coup il y a des phénomènes lésionnaires secondaires plutôt à l'hyperinflammation avec les conséquences que vous connaissez en termes de détresse respiratoire et de phénomènes parfois graves maintenant par rapport à l'exploration alors on peut généralement envisager l'exploration de l'immunité infectieuse en trois composantes la composante on va dire première lorsqu'on est face pour savoir l'agent l'agent pathogène etc et le type d'agent qui est derrière cette infection on essaie de un peu désoler l'agent pathogène lui même ou bien ses antigènes il y a dans ce cas là l'affaire bien évidemment de l'infectiologue des microbiologistes à travers l'examen direct à travers la culture à travers la reconnaissance, la détection des antigènes solubles soit par des méthodes classiques soit bien par biologie moléculaire lorsqu'il s'agit de chercher d'amplifier l'agent et le détecter de façon précoce à travers ces techniques qui sont très pointues on est dans le parti qui n'est pas forcément immunologique mais qui relève de l'ordre plutôt du microbiologiste Deuxièmement, lorsqu'on va vers la phase de chevauchement entre le microbiologiste et l'immunologiste on est dans l'évaluation de la réponse de la réponse anticorps on va chercher des stigmates des marqueurs de l'infection tout simplement des anticorps spécifiques qu'ils soient IgM, IgG des anticorps de type antitoxoplasmose anti-hépatite B, anti-hépatite C HIVH, etc.

(1:05:04 - 1:06:23)

donc c'est la sérologie tout simplement qui témoigne de la présence d'une infection d'une infection quelconque qu'elle soit bactérienne ou virale ou parasitaire et puis à côté de ça on a besoin des fois de mesurer l'avidité des anticorps tout simplement pour dater l'infection pour savoir est-ce qu'il est ancien ou bien récent c'est pas pour tous les agents pathogènes mais certains, lorsqu'on est face à des titres un peu faibles ou modérément élevés donc on a besoin de dater notamment l'infection lorsqu'il s'agit de l'antitoxoplasmose la famosa ou l'aribieux, etc. Alors un troisième niveau d'exploration consiste bien évidemment c'est en parallèle en quelque sorte mais à des degrés variables de façon séquentielle on va voir la réponse de l'hôte on va voir le système immunitaire de l'hôte comment il réagit quels sont les moyens qu'il a déployés pour agir et quelle est leur efficacité l'alumination de formation guide va nous renseigner un petit peu sur l'état des

est-ce qu'il y a une hyperleucocytose est-ce qu'il y a une polynucléose est-ce qu'il y a des monocytoses, etc. est-ce qu'il y a l'infopnie ou plutôt l'infocytose bref on a des éléments déjà qui nous permettent de dire quelle est la part des choses entre si on veut par exemple distinguer une infection bactérienne virale, l'infopnie plutôt en faveur du virus, etc.

(1:06:23 - 1:09:01)

Bref, on a beaucoup d'éléments qu'on va pouvoir réunir pour pouvoir dire soi-disant retenir le type d'infection et le type d'agent pathogène qui est derrière cette infection les marqueurs de l'inflammation, on s'en sert parce que tout à l'heure on a parlé de l'apport, on va dire, du rôle des cytokines ou bien des marqueurs de l'inflammation de façon générale dans tous les types d'infection donc du coup les marqueurs de l'inflammation, qu'ils soient même des cytokines de l'inflammation, vont aider justement à comprendre l'infection et également un certain phénomène immunopathologique, le syndrome hyperinflammation, etc. Le dosage du système du complément, on s'en sert ici pour savoir est-ce qu'il y a un état d'hyperinflammation une activation excessive avec consommation du complément, parfois, pour détecter un déficit du complément, c'est-à-dire pour expliquer pourquoi l'individu fait dénoter l'infection donc on est dans un résumé aussi de savoir est-ce qu'il n'y a pas un déficit du complément qui expose l'individu à faire des infections particulières aménagogiques ou autres. Le dosage des immunoglobulines, pour attester un petit peu de la capacité de l'individu à réagir facilement, s'il a des anticorps ou pas, est-ce que la réponse est morale efficace, est-elle intacte etc.

Les chirurgies post-vaccinales vont nous renseigner sur la capacité de l'individu qu'il soit vacciné pour savoir est-ce qu'il réagit bien face au tétanos, à la diphtérie, à la tuberculose etc. Donc à travers ces anticorps post-vaccinaux etc. L'étude de ces populations lymphocytaires vont nous renseigner là aussi sur l'état, soi-disant, du système immunitaire de l'individu, est-ce que la réponse cellulaire B, T, etc.

est intacte est capable de gérer soi-disant l'infection qu'il que soit son nature. Le dosage de l'interféron gamma, on en a parlé lors du chapitre de l'hypersensibilité retardée, l'intérêt de doser l'interféron gamma spécifique, ou ce qu'on appelle les tests IGRA, l'interféron gamma release assay, c'est-à-dire il permet un petit peu de voir, notamment dans l'infection, l'expression de tuberculose latente, ou bien de certaines indications qui sont bien décrites, donc c'est un entour de plus pour caractériser, pour faire le diagnostic de certaines infections, je veux dire de la tuberculose latente, de façon spécifique, dans certaines situations. Bien, pour conclure ce chapitre relatif à l'immunité infectieuse, je rappelle que les agents infectieux, vous avez vu des exemples, sont caractérisés par une sorte de diversité, avec pour chacun, chacune de ces catégories, une gravité potentielle.

(1:09:02 - 1:09:57)

Deuxièmement, vous avez les réponses immunitaires en termes d'efficacité, donc cette efficacité

va dépendre d'abord de la nature de l'agent pathogène, de sa virulence, et de son mode de développement intra-extracellulaire, et également de la capacité de sa reconnaissance à travers l'ensemble des modes de reconnaissance, qu'ils soient non spécifiques ou spécifiques. Alors, vous avez vu que les phénomènes d'échappement qui sont développés par beaucoup d'agents pathogènes représentent quelque sorte un défi important pour le système immunitaire, qui se retrouve face à des agents pathogènes qui sont capables tout simplement de fuir le système immunitaire et d'aller induire une infection parfois grave. Alors, lorsqu'on veut explorer le système immunitaire, on a vu qu'il y a une triade.

(1:09:57 - 1:10:18)

On serait en approche à trois composantes. La première étant un petit peu d'ordre microbiologique lorsqu'il s'agit d'identifier l'agent pathogène ou ses antigènes via l'examen direct, la culture ou bien la biologie moléculaire. Mais on va aussi donc regarder soi-disant l'intégrité du système immunitaire.

(1:10:20 - 1:11:18)

En cherchant des anticorps. Deuxièmement, on va voir un peu les acteurs de l'immunité, qu'ils soient liés à l'inflammation ou bien liés aux cellules, s'ils sont élevés ou pas. Par exemple, on a des cellules T ou des cellules B capables d'agir.

Donc l'intégrité du système immunitaire est quelque chose d'important à explorer en termes d'approche exploratoire de la réponse immunitaire anti-infectieuse. Alors, maintenant qu'on a vu que certaines maladies, on va dire des phénomènes immunopathologiques qui accompagnent certaines infections, quelque chose qui représente là aussi un défi, mais qui soulève surtout l'importance de la prévention d'abord contre les infections de façon générale. Deuxièmement, d'envisager lorsque c'est possible une vaccination ciblant les agents pathogènes réputés d'être graves ou bien à gravité potentielle que ce soit de façon générale ou bien pour certains terrains particuliers.

(1:11:19 - 1:11:36)

Troisièmement, la nécessité d'envisager une prise en charge adaptée, qu'elle soit thérapeutique anti-infectieuse, antibiotique ou autre, et en prenant en considération bien évidemment l'état de l'hôte qui fait l'objet de ces infections. Voilà pour l'essentiel de ce cours et sur ce, je vous remercie.